MBTI & 혈액형: 과학인가 미신인가 — 데이터로 검증하는 성격 유형론

> **KNU 12기 Phase 7 Numpy 미니프로젝트**

1. 서론

1.1 연구 배경

"너 MBTI 뭐야?" "A형이라 그런지 꼼꼼하다~"

한국 사회에서 성격을 분류하는 방식은 시대에 따라 변화해 왔다. 2000년대 초반까지 한국인의 **67%**(한국갤럽, 2004)가 혈액형과 성격 사이에 관련이 있다고 믿었으며, "A형은 소심하다", "B형은 자유분방하다"와 같은 혈액형 성격론은 일상적 상식처럼 받아들여졌다. 그러나 2010년대 이후 MBTI가 급부상하면서 성격 분류 체계에 전환이 일어나고 있다.

혈액형 4유형에서 MBTI 16유형으로 — 성격 분류는 더 정교해졌지만, 과학적 근거는 충분한가?

2023년 기준 혈액형-성격 관련성 믿음은 약 **57%**로 10년 사이 10%p 감소했고, "관련없다" 응답은 꾸준히 증가하고 있다 (R^2=0.91). 반면 MBTI는 채용 면접·연애 궁합·자기소개의 핵심 키워드로 자리잡으며, "성격의 과학적 분류"로 받아들여지는 경우가 많다. 혈액형 성격론의 자리를 MBTI가 대체하고 있는 셈이다.

그러나 과연 이러한 성격 유형론은 **과학적 근거**가 있는 것일까? 혈액형 성격론이 근거 없음이 밝혀지고 있다면, 그 자리를 대체한 MBTI는 과연 다른가?

- MBTI 16유형은 정말 인구통계학적 특성(성별, 나이, 교육수준)과 유의미한 관계를 가지는가?
- MBTI 차원 점수는 개인의 관심사나 라이프스타일을 설명할 수 있는가?
- 혈액형 4가지로 51,740,000명의 한국인 성격을 분류하는 것이 타당한가?
- 자체 제작 설문으로 측정한 MBTI와 기존 대규모 데이터는 일관된 결과를 보이는가?
- **혈액형 신뢰도와 MBTI 신뢰도는 동일 응답자에서 어떻게 다른가?**

1.2 연구 목적

본 프로젝트는 **"믿음"이 아닌 "데이터"**로 성격 유형론을 검증한다.

1. **Kaggle 43,744명** 대규모 성격 데이터셋을 활용한 통계적 검증
2. **한국 고유 데이터**(MBTI 분포, 혈액형 분포, 성격론 믿음 추이)를 통한 문화적 맥락 분석
3. **자체 설문 36문항**을 통한 MBTI 측정 및 기존 데이터와의 교차 검증
4. **혈액형 성격론과 MBTI를 동일 설문 응답자에 대해 교차 비교** — 혈액형 신뢰도(Q43) vs MBTI 신뢰도(Q42) 직접 비교
5. 모든 분석에서 **효과크기(effect size)**를 함께 보고하여 "통계적 유의성"과 "실질적 의미"를 구분

1.3 왜 이 주제인가?

이 프로젝트를 기획한 근본적 동기는 다음과 같다:

첫째, 사회적 영향력이 크다. MBTI와 혈액형 성격론은 개인의 자아 인식, 대인관계, 심지어 채용 의사결정에까지 영향을 미친다. 과학적 검증 없이 받아들여지는 이러한 "상식"이 실제로 데이터에서 지지되는지 확인할 필요가 있다.

둘째, 데이터 과학의 교육적 가치가 높다. "MBTI는 과학이다 vs 미신이다"라는 질문은 가설 설정, 통계 검정, 효과크기 해석, 시각화까지 데이터 분석의 전 과정을 자연스럽게 학습할 수 있는 주제다.

셋째, NumPy 실전 활용의 기회다. 43,744명의 데이터에 대한 행렬 연산, 통계 검정 함수의 직접 구현, 그리고 최근접 중심 분류기까지—NumPy만으로 얼마나 풍부한 분석이 가능한지를 실증한다.

1.4 기술 스택 및 제약 조건

항목	내용
핵심 라이브러리	NumPy (모든 통계 연산 직접 구현)
시각화	Matplotlib, Seaborn
데이터 로딩	pandas (CSV 읽기 전용)
통계 라이브러리	NumPy 기반 직접 구현 (카이제곱, t-검정, ANOVA, 상관분석, 다중회귀 등) + **scipy.stats** (정규성 검정, 비모수 검정)
언어	Python 3.x

---

2. 데이터셋

2.1 주요 데이터

데이터	출처	규모	설명
`data.csv`	Kaggle: Predict People Personality Types	43,744명	MBTI 유형, 4차원 점수, 나이, 성별, 교육수준, 관심사
`korea_mbti_distribution.csv`	한국 MBTI 분포 조사	104,484명	한국인 16유형별 분포
`korea_bloodtype_distribution.csv`	대한적십자사	전국민	A/B/O/AB형 비율
`korea_bloodtype_by_year.csv`	혈액관리본부	2014~2023	연도별 헌혈 통계
`korea_bloodtype_personality_survey.csv`	여론조사	다수 시점	혈액형-성격 관련성 믿음 추이
`blood_type_distribution.csv`	Wikipedia / 학술 문헌	127개국	국가별 ABO 혈액형 8종 (±Rh) 분포
`korea_bloodtype_belief.csv`	한국갤럽	다수 시점	혈액형 성격론 믿음률 시계열
`MBTI_밈_설문v2_응답_데이터.csv`	자체 밈 설문 (Google Forms)	94명 (유효 MBTI 81명)	46문항: 기본정보 5 + MBTI 리커트 36(9×4차원) + 보너스 5

2.2 자체 설문 구조

v2 밈 설문 (주력 — 94명 응답, 81명 유효 MBTI)

자체 제작한 Google Forms **밈 설문 v2**는 총 46문항으로 구성된다:

영역	문항	내용
기본정보	Q1~Q5	성별, 나이(혈액형), MBTI 자기보고, MBTI 검사 방법
MBTI 리커트	**Q6~Q41**	**4차원 × 9문항 (7점 리커트 척도)**
MBTI 밈 인식	Q42~Q46	MBTI 신뢰도, 혈액형 신뢰도, "너 T야?" 경험, 밈 공감도, 최종 의견

MBTI 채점 방식 (v2): - 각 차원(EI, SN, TF, JP)별 **9문항**의 평균 계산 - **EI 차원**: 전 문항 I방향 — 역채점(8-x) 후 평균 (점수 높을수록 I) - SN/TF/JP 차원: 정방향/역방향 혼합 채점 - 차원 점수 범위: 1.0 ~ 7.0 (중간점: 4.0) - 점수 ≥ 4.0 → I/S/T/J, 점수 < 4.0 → E/N/F/P

v1 설문 (초기 버전 — 32문항, 참조용)

영역	문항	내용
기본정보	Q1~Q6	성별, 나이, 교육수준, 혈액형, 자기보고 MBTI, MBTI 인지 여부
MBTI 리커트	Q7~Q38	4차원 × 8문항 (7점 리커트 척도)
혈액형 인식	Q39~Q48	혈액형-성격 관련 믿음 10문항
관심사/라이프스타일	Q49~Q52	관심 분야, 활동 선호 4문항

---

3. 프로젝트 구조

```
mini/
├── README.md                    # 프로젝트 전체 문서 (본 파일)
├── README.pdf                   # README PDF 변환본
├── .gitignore
│
├── data/
│   ├── kaggle/                  # 원본 Kaggle 데이터셋 (zip + 추출)
│   │   ├── Predict People Personality Types.zip
│   │   ├── Predict People Personality Types_data.csv
│   │   ├── MBTI-TYPES Data/     # types.csv, countries.csv
│   │   └── Global Blood Group Distribution Worldwide Dataset/
│   ├── meme/                    # 자체 밈 설문 v2 응답 데이터
│   │   └── MBTI_밈_설문v2_응답_데이터 - Form Responses 1.csv  # 94명
│   └── raw/                     # 가공된 CSV 파일 (9개)
│       ├── data.csv             # 43,744명 성격 데이터 (Kaggle)
│       ├── types.csv            # MBTI 유형 참조
│       ├── countries.csv        # 세계 MBTI 분포
│       ├── korea_mbti_distribution.csv      # 104,484명
│       ├── korea_bloodtype_distribution.csv # 대한적십자사
│       ├── korea_bloodtype_by_year.csv      # 2014~2023 헌혈 통계
│       ├── korea_bloodtype_personality_survey.csv  # 믿음 추이
│       ├── korea_bloodtype_belief.csv       # 믿음률 시계열
│       └── blood_type_distribution.csv      # 127개국 ABO 분포
│
├── src/
│   ├── run_all.py               # 전체 실행 스크립트 (--team 옵션)
│   ├── fix_fontsize.py          # 그래프 폰트 크기 일괄 수정 유틸리티
│   ├── team_a_demographics.py   # A+C 통합 Part A: MBTI × 인구통계 (12개 그래프)
│   ├── team_a_survey.py         # A+C 통합 Part A 설문 교차검증 (7개 그래프)
│   ├── team_b_interest.py       # 팀원 B: MBTI × 관심사 (21개 그래프)
│   ├── team_b_survey.py         # 팀원 B 확장: 밈 설문 교차검증 + 로지스틱 회귀 (12개 그래프)
│   ├── team_c_korea_blood.py    # A+C 통합 Part C: 혈액형 성격론 검증 (13개 그래프)
│   ├── team_c_survey.py         # A+C 통합 Part C 설문 교차검증 (7개 그래프)
│   ├── team_d_survey_compare.py # 팀원 D: 설문 비교분석 & 예측 + 로지스틱 회귀 + 회귀 진단 (14개 그래프)
│   ├── team_e_item_optimization.py # 팀원 E: 설문 문항 최적화 + 교차검증 + 로지스틱 회귀 (16개 그래프)
│   ├── common/                  # 공통 유틸리티
│   │   ├── __init__.py          # 패키지 초기화
│   │   ├── config.py            # 경로, 상수, 색상 팔레트
│   │   ├── data_loader.py       # 데이터 로딩 함수
│   │   ├── plot_style.py        # 시각화 스타일 설정
│   │   └── stats_utils.py       # 통계 검정 함수 (~1,335줄, 다중회귀 + 로지스틱 회귀 + 회귀 진단 포함)
│   └── survey/                  # 설문 관련 유틸리티
│       ├── mbti_scoring.py      # MBTI 채점 시스템 v1 (564줄, 32문항)
│       ├── mbti_scoring_v2.py   # MBTI 채점 시스템 v2 (718줄, 36문항, 밈 설문용)
│       ├── mbti_scoring_v2_guide.md  # v2 채점 가이드 문서
│       ├── analyze_survey.py    # 설문 단독 분석
│       ├── create_google_form.js        # Google Forms 생성 스크립트 (v1)
│       ├── create_mbti_meme_survey_v1.js # 밈 설문 v1 생성 스크립트
│       └── create_mbti_meme_survey_v2.js # 밈 설문 v2 생성 스크립트 (46문항)
│
├── results/
│   ├── team_ac_report.md        # 팀 A+C 통합 상세 분석 결과 보고서
│   ├── team_b_report.md         # 팀원 B 상세 분석 결과 보고서
│   ├── team_d_report.md         # 팀원 D 상세 분석 결과 보고서
│   ├── team_e_report.md         # 팀원 E 상세 분석 결과 보고서
│   ├── ppt_README.md            # 통합 PPT 대본 (30슬라이드, ~27분)
```

```
│   ├── ppt_team_ac.md          # 팀 A+C PPT 대본
│   ├── ppt_team_b.md           # 팀원 B PPT 대본 (9슬라이드)
│   ├── ppt_team_d.md           # 팀원 D PPT 대본
│   ├── ppt_team_e.md           # 팀원 E PPT 대본
│   ├── md_to_pdf.py            # Markdown → PDF 변환기 (WeasyPrint + matplotlib 수식 렌더링)
│   ├── convert_all.py          # 일괄 PDF 변환 스크립트
│   ├── 보고서/                 # PDF 변환 결과 (9개)
│   │   ├── team_ac_report.pdf  # 팀 A+C 상세 보고서 PDF
│   │   ├── team_b_report.pdf   # 팀원 B 상세 보고서 PDF
│   │   ├── team_d_report.pdf   # 팀원 D 상세 보고서 PDF
│   │   ├── team_e_report.pdf   # 팀원 E 상세 보고서 PDF
│   │   ├── ppt_README.pdf      # 통합 PPT 대본 PDF
│   │   ├── ppt_team_ac.pdf     # 팀 A+C PPT PDF
│   │   ├── ppt_team_b.pdf      # 팀원 B PPT PDF
│   │   ├── ppt_team_d.pdf      # 팀원 D PPT PDF
│   │   └── ppt_team_e.pdf      # 팀원 E PPT PDF
│   └── figures/                # 시각화 결과 (총 102개)
│       ├── team_a/             # A+C 통합 Part A: 19개 (본 12 + 설문 7)
│       ├── team_b/             # 팀 B: 33개 (본 21 + 설문 10 + 로지스틱 2)
│       ├── team_c/             # A+C 통합 Part C: 20개 (본 13 + 설문 7)
│       ├── team_d/             # 팀 D: 14개 (본 12 + 로지스틱 2)
│       └── team_e/             # 팀 E: 16개 (문항 최적화 10 + 교차검증 4 + 로지스틱 2)
│
└── etc/                        # 참고 자료 (선배 기수 발표 예시)
```

---

4. 분석 내용

4.1 팀 A+C (통합): 혈액형에서 MBTI로 — 성격 유형론 데이터 검증

> **핵심 질문**: 혈액형 성격론의 자리를 대체한 MBTI, 과학적 근거는 있는가? 두 체계 모두 데이터로 검증할 때 어떤 결론이 나오는가?

2000년대 초반까지 한국인의 67%가 혈액형-성격 관련성을 믿었으나, 2023년 57%로 감소하며 MBTI가 그 자리를 대체하고 있다. 본 통합 분석은 **Kaggle 43,744명 + 한국 고유 데이터 + 자체 설문 94명(유효 MBTI 81명)**을 활용하여, 혈액형 성격론과 MBTI 두 체계를 동시에 검증한다.

> 📄 **상세 보고서**: `results/team_ac_report.md` — 39개 시각화별 방법론, 사용 변수, 해석 포함

Part A: MBTI × 인구통계 (Kaggle 43,744명)

데이터: Kaggle 43,744명 (16유형 × 2,734명 균등 분포)

분석 항목 및 결과

#	분석	검정 방법	주요 결과	그래프
1	성별 × MBTI	카이제곱 독립성	χ^2=910.57, p<.001, **V=0.14** (약한 연관)	fig_a1, fig_a2
2	나이 × MBTI	ANOVA	F=284.06, p<.001, **η^2=0.089** (보통 효과)	fig_a3, fig_a4
3	교육수준 × MBTI	카이제곱 독립성	χ^2=12874.24, p<.001, **V=0.54** (큰 연관)	fig_a5
4	차원별 인구통계 요약	종합	SN차원-나이 관계만 실질적 효과	fig_a6
5	EDA 개요	기술통계	균등분포, 평균 27.4세, 남성 55.2%	fig_a7
6	성별 × 차원 상세	t-검정	E형 여성 비율 높음 (55.6% vs 44.4%)	fig_a8
7	나이 Violin Plot	95% CI	S형 유형이 약 3세 높음 (28.9 vs 26.0세)	fig_a9
8	차원 점수 × 나이	Pearson 상관	SN만 약한 상관 (r=0.167), 나머지 무시 수준	fig_a10
9	효과크기 종합	Forest Plot	11개 검정 중 실질적 효과 3개뿐	fig_a11
10	종합 결론	인포그래픽	—	fig_a12

Part A 핵심 인사이트

- 대표본(43,744명) 특성상 **작은 차이도 통계적으로 유의**하게 나타남
- 효과크기(Cramer's V, η^2, Cohen's d, r)를 함께 보면 **대부분 "작은 효과"** 수준
- **"통계적 유의성 ≠ 실질적 의미"**를 실증적으로 보여주는 대표적 사례
- MBTI 유형은 인구통계와 **거의 독립적**

Part A 설문 교차검증 (AS1~AS7, 그래프 7개)

> 자체 밈 설문 94명의 데이터로 team_a 핵심 발견(MBTI × 인구통계)을 교차검증

데이터: 밈 설문 94명 (36문항 리커트, 9문항×4차원, 성별·나이·혈액형) + Kaggle 43,744명 비교

#	분석	검정 방법	주요 결과	그래프
1	MBTI 유형 분포 비교	카이제곱 적합도	설문 vs Kaggle 분포 비교	fig_as1
2	성별 × MBTI 차원 교차검증	t-검정 + Cohen's d	EI d=0.77 (소표본 과대 추정), Kaggle d=0.009	fig_as2
3	연령대 × MBTI 차원 교차검증	ANOVA η^2	SN η^2=0.099, JP η^2=0.099 (소표본 효과)	fig_as3
4	차원별 인구통계 요약 비교	히트맵	설문 vs Kaggle 패턴 시각적 비교	fig_as4
5	차원 점수 × 나이 상관 교차검증	Pearson 상관	소표본에서 R^2 비교	fig_as5
6	효과크기 비교 Forest Plot	Cohen's d, η^2, V	설문 vs Kaggle 효과크기 나란히 비교	fig_as6
7	종합 결론 인포그래픽	6패널 요약	교차검증 일치/불일치 정리	fig_as7

교차검증 핵심 결론: - 성별-MBTI 관계: Kaggle에서 작은 효과(d=0.009) → 설문에서 큰 효과(d=0.77) — **소표본 효과크기 과대 추정** - 연령대-MBTI: 설문 η^2=0.099로 Kaggle η^2=0.089와 유사한 수준이나 표본 수 부족으로 해석 주의 - **결론: 대규모 데이터에서 "작은 효과"인 것들이 소표본에서는 크게 보일 수 있음 → 표본 크기의 중요성 실증**

Part C: 한국 혈액형 성격론 검증

데이터: 한국 MBTI 104,484명 + 혈액형 분포 + 믿음 추이(2004~2023) + 선호도 조사 + 127개국 혈액형 분포 + 10년간 헌혈 통계

분석 항목 및 결과

#	분석	검정 방법	주요 결과	그래프
1	한국 MBTI 분포	카이제곱 적합도	균등분포와 유의하게 다름 (χ^2=7844.4, p<.001, **w=0.274**)	fig_c1, fig_c2
2	한국 혈액형 분포	파이 차트 + 추이	A:34.2%, B:27.1%, O:28.1%, AB:10.6%	fig_c3, fig_c4
3	믿음 추이 분석	선형 추세 (3개)	"관련없다" 증가 R^2=0.91, "모르겠다" 감소 R^2=0.95	fig_c5, fig_c6
4	선호 vs 실제 혈액형	카이제곱 적합도	O형 선호 49% vs 실제 28.1% (p<.001, **w=0.573**)	fig_c7, fig_c8
5	혈액형별 헌혈 추이	선형추세 × 4 + Pearson	4유형 모두 감소 추세 (R^2≈0.93), 상관 r>0.999	fig_c9
6	한국 vs 세계 혈액형	z-score + 카이제곱	B형 z=+1.28, O형 z=-1.68, AB형 **z=+2.35**	fig_c10, fig_c11
7	효과크기 종합	Forest Plot	13개 검정의 w, R^2, |z| 종합	fig_c12
8	종합 결론	6패널 인포그래픽	6개 검증 결과 시각적 요약	fig_c13

Part C 핵심 인사이트

- 한국 MBTI 분포는 **내향형(I) 우세** — 문화적 특성 반영 가능
- 혈액형-성격 관련성 믿음은 **감소 추세** (2004: 67% → 2023: 57%)
- "관련없다" 응답이 **유의하게 증가** (R^2=0.91), "모르겠다" 응답 **유의하게 감소** (R^2=0.95)
- 선호 혈액형은 **문화적 편향**을 반영 (O형 과대 선호, w=0.573 큰 효과)
- 혈액형별 헌혈 건수: **4유형 모두 동일한 감소 추세** (상관 r≈1.0) → 비율 불변 = 유전적 결정
- 한국 혈액형 세계 비교: **B형·AB형은 세계 평균 대비 유의하게 높고, O형은 낮음** → 동아시아 특성
- **결론: 혈액형 성격론은 통계적 근거가 부족**

Part C 설문 교차검증 (CS1~CS7, 그래프 7개)

> 자체 밈 설문 94명의 데이터로 혈액형 성격론을 교차검증하고, **혈액형→MBTI 전환**을 동일 응답자에서 직접 비교

데이터: 밈 설문 94명 (혈액형 Q2, MBTI 신뢰도 Q42, 혈액형 신뢰도 Q43, 최종 의견 Q46) + 한국 전체 혈액형 분포 비교

#	분석	검정 방법	주요 결과	그래프
1	설문 혈액형 분포 vs 한국 인구	카이제곱 적합도	설문 분포 vs 전국 분포 비교	fig_cs1
2	혈액형 신뢰도 vs MBTI 신뢰도	대응표본 t-검정 + Cohen's d + **회귀**	MBTI 신뢰 4.58 > 혈액형 신뢰 3.11, d=0.692, **회귀 R^2=0.10**	fig_cs2
3	혈액형 × MBTI 차원 점수	ANOVA η^2	4차원 모두 비유의 (max η^2=0.044) — 혈액형이 MBTI를 예측 못함	fig_cs3
4	혈액형 × MBTI 유형 분포	카이제곱 독립성	기대빈도 < 5 셀 100% — 소표본 한계로 검정 제한	fig_cs4
5	신뢰도 그룹별 차원 점수 명확도	독립표본 t-검정 + d	MBTI 신뢰 높은 집단이 더 극단적 점수를 보이는지 검증	fig_cs5
6	최종 의견(Q46) 분석	빈도 분석	52.6% "전적으로 과학은 아니나 일부 맞음", 31.6% "재미로만"	fig_cs6
7	종합 결론 인포그래픽	6패널 요약	혈액형→MBTI 전환 내러티브와 연결	fig_cs7

Part C 교차검증 핵심 결론: - **MBTI 신뢰도(4.58/7) > 혈액형 신뢰도(3.11/7)** — 동일 응답자에서 MBTI를 더 신뢰 (d=0.692) - 혈액형 × MBTI 4차원 점수: **모두 비유의** → 혈액형이 MBTI 성격 차원을 전혀 예측하지 못함 - 최종 의견: 과반이 "과학적이진 않지만 일부 맞다"로 **유보적 태도**

통합 핵심 인사이트 (A+C)

> **"혈액형에서 MBTI로 — 분류 체계는 바뀌었지만, 한계는 동일하다"**

검증 대상	MBTI (Part A)	혈액형 (Part C)
대규모 데이터	인구통계와 **거의 독립** (효과크기 작음)	성격론 **통계적 근거 부족** (믿음 감소 중)
설문 교차검증	소표본에서 효과크기 과대 추정	혈액형 × MBTI **무관** (max η^2=0.044)
신뢰도	MBTI 신뢰 **4.58**/7	혈액형 신뢰 **3.11**/7
결론	성격 설명력 **매우 제한적**	성격 설명력 **매우 제한적**

4.2 팀원 B: MBTI 차원 점수와 관심사/라이프스타일 고급 분석

> **핵심 질문**: MBTI 4차원 점수(연속형)는 관심사에 따라 다른가? 차원 간에 상관이 있는가?

데이터: Kaggle 43,744명의 연속형 차원 점수 (Introversion, Sensing, Thinking, Judging)

가설: H1~H10 (10개 가설, 12종 통계 검정) | **그래프**: 21개 (fig_b1~b21)

> 📄 **상세 보고서**: `results/team_b_report.md` — 21개 시각화별 방법론, 사용 변수, 해석 포함

기본 분석 (H1~H6)

#	가설	검정 방법	주요 결과	그래프
1	H1: 차원 점수 간 상관	Pearson 상관	6쌍 중 1쌍만 유의, 모두 $\|r\|<0.02$	fig_b1, b2, b5
2	H2: 관심사별 차원 점수 차이	ANOVA + η^2	**4개 차원 모두 비유의** (max η^2=0.0002)	fig_b3, b4
3	H3: 차원 쌍 회귀분석	선형 회귀	$R^2 \approx 0.0001$ (설명력 없음)	fig_b6
4	H4: 관심사 그룹 프로필	중심점 + 유클리드 거리	거리 0.06~0.12 (매우 유사)	fig_b7, b8, b9
5	H5: MBTI 유형 × 관심사	카이제곱 독립성	χ^2=1949.7, **V=0.15** (약한 연관)	fig_b10
6	H6: 성별 조절효과	성별별 ANOVA + η^2 차이	max $\|\Delta\eta^2\|$=0.0002 (조절효과 없음)	fig_b11

고급 분석 (H7~H10, scipy + ML)

#	가설	검정 방법	주요 결과	그래프
7	정규성 + 비모수 검증	Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis	ANOVA와 Kruskal-Wallis 결과 일치	fig_b16
8	H7: 점수 명확도 × 관심사	ANOVA (|score-5| clarity)	max clarity η^2=0.0344 (미미)	fig_b17
9	H8: Unknown vs Known	t-검정 + Mann-Whitney U	max $\|d\|$=0.014 (무시 수준)	fig_b18
10	H9: 연령대 조절효과	연령 그룹별 ANOVA η^2	max age η^2=0.021 (조절효과 없음)	fig_b19
11	H10: 다중회귀분석	다중선형회귀 (6변수)	max R^2=0.094, max adj_R^2=0.094	fig_b20
12	PCA 차원축소	주성분분석 (np.linalg.eigh)	PC1+PC2=50.7%, 군집 분리 불가	fig_b21

종합 (수정)

#	분석	내용	그래프
13	효과크기 종합	~25개 효과크기 Forest Plot	fig_b14
14	종합 결론	10패널 인포그래픽 (PPT 최적화, 32×40인치, 확대 폰트)	fig_b15
15	분류 검증	최근접 중심 분류기: 26.0% (우연 25.0%)	fig_b12, b13

핵심 인사이트

- **10개 가설 × 12종 통계검정** → 모두 일관된 결론: MBTI 차원 점수는 관심사를 예측하지 못함
- MBTI 4개 차원 점수 사이에 **독립성 가정이 데이터에서 지지**됨 (상관 ≈ 0)
- 관심사별 차원 점수 차이는 **실질적으로 존재하지 않음** ($\eta^2 < 0.001$)
- **모수(ANOVA) + 비모수(Kruskal-Wallis)** 이중 검증으로 결과 강건성 확인
- 연령·성별 **조절효과 없음** → 인구통계 변수 통제해도 결과 불변
- **다중회귀(6변수)** 투입해도 최대 R^2=0.094 → 설명력 미미
- **PCA 2D 시각화**에서도 관심사 그룹 간 군집 분리 불가능

밈 설문 교차검증 (BS1~BS12, 그래프 12개)

> 자체 밈 설문 94명의 데이터로 team_b 핵심 발견을 교차검증

데이터: 밈 설문 94명 (36문항 리커트, 9문항×4차원) + Kaggle 43,744명 비교

#	분석	검정 방법	주요 결과	그래프
1	응답자 프로필	기술통계	MBTI 유형, 성별, 나이, 혈액형 분포	fig_bs1
2	차원 점수 분포 비교	t-검정 + Cohen's d	EI d=-0.36, JP d=-1.00 (설문이 낮음)	fig_bs2
3	H1 교차검증: 차원 간 상관	Pearson 상관	설문에서도 차원 독립성 확인	fig_bs3
4	H3 교차검증: 차원 쌍 회귀	선형 회귀 R^2	설문 R^2도 매우 낮음 (max 0.12)	fig_bs4
5	자기보고 vs 설문산출 MBTI	일치율	전체 45.5%, 차원별 73~82%	fig_bs5
6	H6 교차검증: 성별 조절효과	t-검정 + Cohen's d	소표본에서 큰 효과크기 (EI d=0.77)	fig_bs6
7	H9 교차검증: 연령대 조절효과	ANOVA η^2	SN η^2=0.099 (소표본 효과)	fig_bs7
8	MBTI 신뢰도 분석 (설문 고유)	기술통계 + 비교	평균 신뢰도 4.6/7, 과반 긍정적	fig_bs8
9	PCA 교차검증	Kaggle PCA 투영	PC1+PC2=50.5%, 군집 분리 불가	fig_bs9
10	종합 결론	인포그래픽	교차검증 일치/불일치 요약	fig_bs10
11	로지스틱 회귀 LOO-CV	로지스틱 회귀 + LOO-CV	4차원 점수로 MBTI 예측, LOO-CV 93.6%	fig_bs11
12	로지스틱 회귀 모형 진단	VIF, AIC/BIC, McFadden R^2	다중공선성 양호(VIF≈1.1), McFadden R^2 0.86~0.91 (우수)	fig_bs12

로지스틱 회귀식 (Team B — LOO-CV 교차검증)

94명 설문 데이터의 4개 차원 점수로 LOO-CV 수행 (93명 학습 → 1명 테스트 × 94회):

$$P(y_d = 1 \mid \mathbf{z}) = \sigma(w_0 + w_{\mathrm{EI}} z_{\mathrm{EI}} + w_{\mathrm{SN}} z_{\mathrm{SN}} + w_{\mathrm{TF}} z_{\mathrm{TF}} + w_{\mathrm{JP}} z_{\mathrm{JP}})$$

- 표준화: $z_j = (x_j - \mu_j^{(-i)})/\sigma_j^{(-i)}$ — **LOO 폴드마다 학습 데이터(93명)로 재계산** (data leakage 방지)
- 설정: $\lambda = 0.1$ (소표본 강한 정규화), $\alpha = 0.5$, 300 에포크 (LOO) / 500 에포크 (전체)
- 각 차원당 5개 파라미터(w_0 ~ w_4), 총 **20개** (4 × 5), 376회 모형 학습 (4차원 × 94폴드)
- Team D와 동일 구조이지만 정규화 100배 강함 ($\lambda = 0.1$ vs 0.001) — 소표본 과적합 억제

교차검증 핵심 결론: - 차원 독립성(H1): 설문에서도 동일 패턴 (r ≈ 0) - PCA 군집 분리 불가(B-PCA): 94명 투영에서도 확인 - 자기보고 MBTI ≠ 설문산출 MBTI (45.5%) → 자기인식 한계 - 소표본(N=94) 특성상 성별·연령 효과크기가 크게 나타남 (Kaggle과 방향 불일치) - 관심사 문항 미포함으로 H2, H4, H5 직접 검증 불가 (한계)

4.3 팀원 D: 자체 설문 데이터 × 기존 데이터 비교분석 & MBTI 예측

> **핵심 질문**: 자체 설문 데이터는 대규모 데이터와 일관된 결과를 보이는가? MBTI를 예측할 수 있는가?

데이터: 자체 밈 설문 v2 — 94명 (유효 MBTI 81명) + Kaggle 43,744명

> 📄 **상세 보고서**: `results/team_d_report.md` — 14개 시각화별 방법론, 사용 변수, 해석 포함

분석 항목 및 결과

#	분석	검정 방법	주요 결과	그래프
1	설문 EDA	기술통계	94명 인구통계 분포 (성별, 나이, 혈액형, 검사방법)	fig_d1
2	자기보고 vs 산출 MBTI	빈도 비교 + 모름 비율	13명 "모름/검사 안 해봄" 제외 후 81명 분석	fig_d2
3	MBTI 일치도	Confusion Matrix + Cohen's κ	**전체 38.3%**, 차원별 70~82%, κ=0.326 (보통)	fig_d3
4	차원 점수 분포 비교	독립표본 t-검정 + **단순/다중회귀**	JP **d=-0.835** (큰 효과), **다중회귀 R^2=0.231**	fig_d4, fig_d5
5	MBTI 유형 분포	카이제곱 적합도	설문 vs Kaggle 분포 비교	fig_d6
6	MBTI 예측	최근접 중심 분류기	전체 21.3%, 차원별 52~74%	fig_d7, fig_d8
7	혈액형 × MBTI	ANOVA + η^2	**4차원 모두 비유의** (max η^2=0.061)	fig_d9
8	밈 인식 분석	대응 t-검정 + 교차분석	MBTI 신뢰 > 혈액형 신뢰, "너 T야?" 분석	fig_d10
9	효과크기 종합	Forest Plot	전체 가설 효과크기 + 95% CI	fig_d11
10	종합 결론	인포그래픽	6대 가설 검정 결과 [O]/[X] 판정	fig_d12
11	로지스틱 회귀 예측	로지스틱 회귀 (Kaggle 학습→설문 테스트)	차원별 이진 분류, 임계값/최근접중심 대비 비교	fig_d13
12	로지스틱 회귀 모형 진단	VIF, AIC/BIC, McFadden R^2	다중공선성 양호(VIF=1.0), McFadden R^2 0.55~0.78 (우수)	fig_d14

로지스틱 회귀식 (Team D — Kaggle→설문 교차 예측)

Kaggle 43,744명으로 학습, 설문 94명에 적용. **4개 차원 점수를 동시에** 입력하여 차원 간 상호작용 반영:

$$P(y_d = 1 \mid \mathbf{z}) = \sigma(w_0 + w_{\mathrm{EI}} z_{\mathrm{EI}} + w_{\mathrm{SN}} z_{\mathrm{SN}} + w_{\mathrm{TF}} z_{\mathrm{TF}} + w_{\mathrm{JP}} z_{\mathrm{JP}})$$

- 표준화: $z_j = (x_j - \mu_j^{\mathrm{Kaggle}})/\sigma_j^{\mathrm{Kaggle}}$ — **Kaggle 통계량으로 설문 데이터도 표준화**
- 설정: $\lambda = 0.001$ (대규모 데이터 약한 정규화), $\alpha = 0.1$, 500 에포크
- 각 차원당 5개 파라미터(w_0 ~ w_4), 총 **20개** (4 × 5)
- 계수 히트맵(fig_d13)의 4×4 행렬: 대각선 요소가 크면 "자기 차원이 가장 중요", 비대각선이 크면 "차원 간 상호작용 존재"

자기보고 vs 설문산출 MBTI 일치도

차원	일치율	Cohen's κ	해석
EI (내향-외향)	80.2%	0.531	보통 일치
SN (감각-직관)	70.4%	0.308	약한 일치
TF (사고-감정)	75.3%	0.495	보통 일치
JP (판단-인식)	81.5%	0.624	상당한 일치
전체 4글자	**38.3%**	**0.326**	**보통 일치**

최근접 중심 분류기 (Nearest Centroid Classifier)

NumPy만으로 구현한 MBTI 예측 모델:

1. Kaggle 43,744명 데이터에서 **16유형별 4차원 중심점(centroid)** 계산
2. 설문 응답자의 4차원 점수 → 가장 가까운 중심점의 MBTI 유형으로 예측
3. **유클리드 거리** 기반 분류 (scipy 미사용, numpy.linalg.norm 활용)

지표	결과
전체 정확도 (16유형)	21.3% (우연 6.25% 대비 3.4배)
EI 차원 정확도	73.1%
SN 차원 정확도	55.9%
TF 차원 정확도	74.2%
JP 차원 정확도	51.6%

핵심 인사이트

- 자기보고 MBTI와 설문 산출 MBTI의 **전체 일치율 38.3%** — 4글자 모두 맞추기 어려움 → 개별 차원은 70~82%로 준수하나, 4차원 동시 일치는 확률적으로 낮음
- **Cohen's κ = 0.326 (보통 일치)** — 우연 일치를 보정해도 완벽과는 거리가 있음
- 설문 차원 점수가 Kaggle보다 **전반적으로 낮음** (특히 JP d=-0.835, 큰 효과) → 설문 도구 특성 또는 한국 표본 차이 반영
- 혈액형 × MBTI 차원: **4차원 모두 비유의** (max η^2=0.061) → 혈액형-성격 무관성 재확인
- MBTI 신뢰도(4.58/7) > 혈액형 신뢰도(3.11/7) — **동일 응답자에서 MBTI를 더 신뢰**
- **다중회귀분석**: 4차원 명확도(|점수-4.0|) → 전체 일치 차원 수, **R^2=0.231, adj_R^2=0.190** — 점수가 극단적일수록 자기보고와 일치할 확률이 높음
- **→ Team E에서 문항 최적화를 통해 38.3% → 51.9%로 개선 가능성 검증**

4.4 팀원 E: 설문 문항 최적화 — 질문 축소로 MBTI 예측 정확도 향상

> **핵심 질문**: 현재 36문항(차원당 9문항)의 설문에서 질문을 줄여도 MBTI 예측 정확도를 유지하거나 높일 수 있는가?

배경: Team D 분석에서 자기보고 MBTI와 설문산출 MBTI의 전체 일치율이 약 40%로, 개별 차원은 71~81% 맞추지만 4글자 전체를 맞추기는 어려운 것으로 나타났다. 이는 일부 문항이 해당 차원을 정확히 측정하지 못하는 **노이즈(noise)**를 포함하고 있기 때문일 수 있다. 심리측정학(psychometrics)의 문항 분석 기법을 적용하여 약한 문항을 식별·제거하면, 더 적은 질문으로도 동등하거나 더 나은 예측이 가능한지 검증한다.

데이터: 자체 밈 설문 v2 — 81명 (유효 MBTI 응답자) × 36문항

> **그래프**: 10개 (fig_e1 ~ fig_e10)

분석 방법론

#	분석	방법	설명
1	수정 문항-총점 상관 (CITC)	Pearson 상관	각 문항이 나머지 문항 합과 얼마나 상관되는지 (≥0.3 양호)
2	Cronbach's α 및 α-if-deleted	내적 일관성	문항 제거 시 신뢰도가 올라가면 해당 문항이 노이즈
3	문항 변별도	상위/하위 27% 비교	극단 집단 간 문항 점수 차이 (클수록 변별력 높음)
4	문항별 예측력	단일 문항 정확도	각 문항 단독으로 자기보고 MBTI를 얼마나 예측하는지
5	순차 후진 제거 (SBE)	Greedy 최적화	가장 약한 문항부터 하나씩 제거하며 정확도 추적
6	전수 탐색 (Exhaustive)	모든 부분집합	3~9문항의 가능한 모든 조합(466개)에서 최적 탐색
7	Bootstrap 95% CI	1,000회 재표본	최적화 결과의 통계적 안정성 및 과적합 위험 평가
8	Repeated K-Fold CV	5-Fold × 20회	독립 표본에서의 과적합 정량 평가 (100 folds)
9	Monte Carlo CV	200회 랜덤 분할	70/30 분할로 일반화 성능 이중 검증
10	**회귀분석** (CITC → 예측력)	단순선형회귀	CITC가 예측력을 설명하는 정도 (R^2=0.224)

In-sample 분석 결과

차원	원본 문항	원본 정확도	최적 문항	최적 정확도	변화	제거된 문항
EI (내향-외향)	9문항	80.2%	**3문항**	**85.0%**	**+4.8%p**	Q6,Q7,Q8,Q10,Q11,Q12
SN (감각-직관)	9문항	70.4%	**4문항**	**76.2%**	**+5.8%p**	Q16,Q17,Q19,Q21,Q22
TF (사고-감정)	9문항	75.3%	**5문항**	**83.8%**	**+8.5%p**	Q25,Q26,Q29,Q30
JP (판단-인식)	9문항	81.5%	**8문항**	**86.2%**	**+4.7%p**	Q37
전체 4글자	**36문항**	**38.3%**	**20문항**	**51.9%**	**+13.6%p**	16문항 제거

최적 문항 조합 (20문항): - **EI (3문항)**: Q9(놀고나면 충전), Q13(새 모임→빨리 귀가), Q14(벽쪽 앉기) - **SN (4문항)**: Q15(과제 깜빡), Q18(드라마·영화), Q20(버스 창밖), Q23(소풍 전날) - **TF (5문항)**: Q24(친구 고민), Q27(차 사고), Q28(재능있다), Q31(죽을 수 있어), Q32(설문 부탁) - **JP (8문항)**: Q33~Q41 중 Q37(여행 짐) 제외

교차검증 결과 (과적합 정량 평가)

> **핵심 발견**: In-sample에서의 +13.6%p 개선은 **과적합(overfitting)에 의한 환상**

Bootstrap 95% CI 겹침을 확인한 후, **두 가지 독립 교차검증**을 추가 실시:

방법	설계	In-sample	CV Test	Baseline	과적합 Gap	정직한 개선
Repeated K-Fold CV	5-Fold × 20회 = 100 folds	—	—	—	**8.7%p**	**-2.8%p**
Monte Carlo CV	200회 랜덤 70/30 분할	—	—	—	**8.8%p**	**-2.6%p**

차원별 교차검증 결과 (K-Fold CV):

차원	In-sample	CV Test	Baseline	Gap	정직한 개선	판정
EI	85.0%	76.9%	80.2%	+8.1%p	-3.3%p	과적합
SN	76.2%	68.9%	70.4%	+7.3%p	-1.5%p	과적합
TF	83.8%	74.3%	75.3%	+9.4%p	-1.0%p	과적합
JP	86.2%	76.3%	81.5%	+9.9%p	-5.2%p	과적합
전체	**51.9%**	**36.1%**	**38.3%**	**+15.8%p**	**-2.2%p**	**심각한 과적합**

- **과적합 Gap**: In-sample 정확도 - CV Test 정확도 (양수 = 과적합)
- **정직한 개선**: CV Test 최적화 정확도 - CV Test Baseline (음수 = 개선 실패)
- 4개 차원 모두 **정직한 개선이 음수** → 문항 축소가 새로운 데이터에서는 오히려 성능을 저하시킴

문항 선택 안정성:

안정성	기준	문항 수	대표 문항
매우 안정	>80%	9개	Q14(94%), Q27(94%), Q33(94%), Q39(91%), Q13(90%)
보통	60-80%	7개	Q24(78%), Q31(77%), Q20(74%), Q32(70%)
불안정	40-60%	5개	Q9(59%), Q15(56%), Q17(56%), Q23(53%), Q37(46%)

→ CV fold마다 "최적" 조합이 달라지며, 특히 불안정 문항은 포함 여부가 반반으로 갈림

약한 문항 식별

문항	차원	CITC	문제점
Q40 (요리 레시피)	JP	0.046	CITC 극도로 낮음, 제거 시 α 0.765→0.801로 상승
Q28 (재능있다 칭찬)	TF	0.352	CITC 기준 미달 근접, 다만 예측력은 양호

시각화 목록

그래프	내용	유형
fig_e1	수정 문항-총점 상관 (CITC)	4패널 가로막대
fig_e2	문항 제거 시 Cronbach's α 변화	4패널 가로막대
fig_e3	문항 변별도 (상위/하위 27%)	4패널 가로막대
fig_e4	문항별 자기보고 MBTI 예측력	4패널 가로막대
fig_e5	순차 후진 제거 — 정확도 곡선	4패널 선 그래프
fig_e6	차원당 문항 수 vs 전체 4글자 일치율	종합 선 그래프
fig_e7	전수 탐색 — 문항 수별 정확도 분포	4패널 Swarm Plot
fig_e8	원본 vs 최적화 정확도 비교	막대 그래프 2패널
fig_e9	차원별 문항 종합 기여도 순위	4패널 누적 가로막대
fig_e10	종합 결론 인포그래픽	3단 인포그래픽
교차검증		
fig_e11	교차검증 정확도 비교 (In-sample vs CV Test vs Baseline)	2패널 Grouped Bar
fig_e12	문항 선택 안정성 (CV fold별 선택 빈도)	2×2 Bar Chart
fig_e13	교차검증 종합 결론 (과적합 진단)	4패널 인포그래픽
고급 최적화		
fig_e14	고급 최적화 방법 비교 (8가지 방법 CV 검증)	4패널 비교 차트
로지스틱 회귀		
fig_e15	로지스틱 회귀 LOO-CV (4차원 이진 분류)	4패널 (정확도 비교 + 계수 히트맵)
회귀 진단		
fig_e16	로지스틱 회귀 모형 진단 (VIF, AIC/BIC, McFadden R^2)	4패널 (다중공선성 + 적합도 + 분류성능 + 요약표)

로지스틱 회귀식 (Team E — 문항 수준 모형)

각 MBTI 차원의 **9개 문항 점수**를 입력으로 사용하는 독립 이진 분류:

$$P(y_d = 1 \mid \mathbf{x}) = \sigma\left(w_0 + \sum_{j=1}^{9} w_j \cdot \frac{x_j - \mu_j}{\sigma_j}\right), \quad d \in \{EI, SN, TF, JP\}$$

차원	입력 특성	파라미터	레이블	검증
EI	Q6~Q14 (9문항)	10 (w_0 ~ w_9)	E=1, I=0	LOO-CV (N=81)
SN	Q15~Q23 (9문항)	10	S=1, N=0	동일
TF	Q24~Q32 (9문항)	10	T=1, F=0	동일
JP	Q33~Q41 (9문항)	10	J=1, P=0	동일

> 설정: $\lambda = 0.1$, $\alpha = 0.5$, 300 에포크 (LOO-CV) / 500 에포크 (전체). 계수 히트맵(fig_e15)의 w_j 는 문항별 MBTI 예측 기여도

핵심 인사이트

- **In-sample 결과**: 36문항 → 20문항(-44%)으로 줄이면 정확도 38.3% → 51.9%(+13.6%p) 향상
- **교차검증 결과**: 문항 부분집합은 정직한 개선이 **-1.9%p** → **과적합에 의한 환상**
- 과적합 Gap 평균 **8.5%p** (K-Fold), **8.6%p** (Monte Carlo) — 두 방법이 일치하여 결과 강건
- 문항 선택 안정성: CV fold마다 "최적" 조합이 변동 → 불안정 문항 5개 (40~60% 선택률)
- **매우 안정적인 핵심 문항** 존재: Q14(벽쪽 앉기, 94%), Q27(차 사고, 94%), Q33(시험 전날, 94%)
- **고급 최적화**: 적응적 임계값(CV +2.7%p), 다수결 투표(CV +2.4%p, 과적합 0%)가 **진짜 개선** 달성
- **로지스틱 회귀**: NumPy 구현 이진 분류기(L2 정규화)로 LOO-CV 수행 — 적응적 임계값과 유사한 성능
- **결론**: "질문을 줄이지 말고, 채점 방법을 바꿔라" — 적응적 임계값 또는 다수결 투표 권장

> 📄 **상세 보고서**: `results/team_e_report.md` — 16개 시각화별 방법론, 문항별 제거 이유, Bootstrap 검증, 교차검증 + 고급 최적화 + 로지스틱 회귀 + 회귀 진단 상세 분석 포함

---

5. 통계 검정 방법론

5.1 사용된 검정 방법

핵심 검정 함수는 **NumPy로 직접 구현**하였다 (`common/stats_utils.py` , ~1,335줄). 팀원 B 고급 분석에서 **scipy.stats**를 추가 활용하여 비모수 검정과 정규성 검정을 수행한다. 팀원 E 문항 최적화에서 **심리측정학적 분석**(CITC, Cronbach's α, 문항 변별도)을 NumPy로 구현하였다.

검정	구현	사용처	설명
카이제곱 독립성 검정	NumPy	A-1, A-3, B-H5	범주형 × 범주형 독립성
카이제곱 적합도 검정	NumPy	C-1, C-4, C-6, D-5	관측 분포 vs 기대 분포
독립표본 t-검정	NumPy	A-2, B-H8, D-4	두 집단 평균 차이 (Welch's)
일원분산분석 (ANOVA)	NumPy	A-2, B-H2,H6,H7,H9, D-7	3개 이상 집단 평균 비교
Pearson 상관분석	NumPy	A-8, B-H1, C-5	연속변수 간 선형 관계
선형 회귀	NumPy	A-8, AS-5, B-H3, BS-4, C-3,5, CS-2, D-3, E-문항	회귀식 + R^2 보고, 예측 및 추세 분석
다중선형회귀	NumPy (lstsq)	**B-H10, D-3**	6변수(B) / 4변수(D) 다중 예측 (R^2, adj_R^2, F, 개별 β)
z-score 비교	NumPy	C-6	한국 분포의 세계적 위치 정량화
Shapiro-Wilk 정규성 검정	**scipy**	**B-정규성**	분포 정규성 확인 (5,000명 서브샘플)
Kruskal-Wallis 검정	**scipy**	**B-비모수**	비모수 ANOVA (ANOVA 결과 강건성 확인)
Mann-Whitney U 검정	**scipy**	**B-H8**	비모수 t-검정 (Unknown vs Known)
대응표본 t-검정	**scipy**	**C-설문 CS2**	동일 응답자의 MBTI 신뢰 vs 혈액형 신뢰 비교
주성분분석 (PCA)	NumPy (eigh)	**B-PCA**	4차원 → 2D 축소, 군집 분리 검증
Cohen's κ (카파)	NumPy	**D-일치도**	우연 일치 보정 일치도 측정
CITC (수정 문항-총점 상관)	NumPy	**E-문항분석**	각 문항의 나머지 문항 합과 상관
Cronbach's α	NumPy	**E-신뢰도**	내적 일관성 신뢰도 계수
문항 변별도	NumPy	**E-변별도**	상위/하위 27% 집단 비교
Bootstrap 95% CI	NumPy	**E-검증**	1,000회 재표본 신뢰구간
Repeated K-Fold CV	NumPy	**E-교차검증**	5-Fold × 20회 반복, 과적합 Gap 정량화
Monte Carlo CV	NumPy	**E-교차검증**	200회 랜덤 70/30 분할, 일반화 성능 이중 검증
문항 선택 안정성	NumPy	**E-안정성**	CV fold별 문항 선택 빈도 분석
로지스틱 회귀	NumPy	**E, D, B-설문**	이진 분류 (경사하강법 + L2 정규화), LOO-CV 평가
VIF (분산팽창인자)	NumPy	**E, D, B-회귀진단**	다중공선성 진단 (VIF<5 양호, ≥10 심각)
AIC / BIC	NumPy	**E, D, B-회귀진단**	모형 적합도 정보 기준 (낮을수록 우수)
McFadden R^2	NumPy	**E, D, B-회귀진단**	로지스틱 회귀 유사 결정계수 (0.2~0.4 매우 우수)
분류 성능 지표	NumPy	**E, D, B-회귀진단**	Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Specificity

5.2 로지스틱 회귀 모형 (NumPy 구현)

Team E, D, B에서 MBTI 차원별 이진 분류(E/I, S/N, T/F, J/P)를 위해 **L2 정규화 로지스틱 회귀**를 NumPy로 직접 구현하였다.

공통 수식 체계

시그모이드 함수 — 선형 결합을 0~1 확률로 변환:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

예측 모형 — 입력 특성의 가중 합을 확률로 변환:

$$P(y=1 \mid \mathbf{x}) = \sigma\left(w_0 + \sum_{j=1}^{k} w_j z_j\right)$$

- $z_j = \frac{x_j - \mu_j}{\sigma_j}$: Z-score 표준화된 특성 (학습 데이터의 μ_j, σ_j 사용)
- w_0 : 절편(bias), w_j : 회귀 계수(coefficient)
- $P \geq 0.5$ 이면 $y=1$ (E, S, T, J), $P < 0.5$ 이면 $y=0$ (I, N, F, P)

비용 함수 — Binary Cross-Entropy + L2 정규화:

$$J(\mathbf{w}) = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[y_i \log(h_i) + (1-y_i)\log(1-h_i)] + \frac{\lambda}{2n}\sum_{j=1}^{k} w_j^2$$

- $h_i = \sigma(w_0 + \sum_{j=1}^{k} w_j z_{ij})$: i번째 샘플의 예측 확률
- λ : L2 정규화 강도 (절편 w_0 에는 미적용)

경사하강법 업데이트:

$$w_j \leftarrow w_j - \alpha\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(h_i - y_i)z_{ij} + \frac{\lambda}{n}w_j\right]$$

$$w_0 \leftarrow w_0 - \alpha \cdot \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(h_i - y_i)$$

팀별 모형 설정 비교

항목	Team E	Team D	Team B
입력 특성	차원별 9개 문항 점수	4개 차원 집계 점수	4개 차원 집계 점수
특성 수 (k)	9 (차원별 독립)	4 (차원 간 교차)	4 (차원 간 교차)
파라미터 수	40 (4 × 10)	20 (4 × 5)	20 (4 × 5)
학습 데이터	설문 81명 (LOO: 80명)	Kaggle 43,744명	설문 94명 (LOO: 93명)
테스트 방식	LOO-CV (81회)	Train-Test Split	LOO-CV (94회 × 4차원)
학습률 (α)	0.5	0.1	0.5
정규화 (λ)	0.1	0.001	0.1
에포크	300 (LOO) / 500 (전체)	500	300 (LOO) / 500 (전체)

> **설계 근거**: Team D는 대규모 학습 데이터(43,744명)를 사용하므로 과적합 위험이 낮아 약한 정규화($\lambda = 0.001$)와 보수적 학습률($\alpha = 0.1$)을 적용하였다. Team E와 B는 소표본(81명, 94명)이므로 강한 정규화 ($\lambda = 0.1$)와 빠른 학습률($\alpha = 0.5$)을 사용하여 과적합을 억제하면서도 충분한 수렴을 달성하였다.

5.3 효과크기 지표

p-value만으로 판단하지 않고, **효과크기(effect size)**를 반드시 함께 보고한다.

효과크기	적용	작은	보통	큰
Cramer's V	카이제곱 독립성	0.10	0.30	0.50
Cohen's w	카이제곱 적합도	0.10	0.30	0.50
η^2 (에타 제곱)	ANOVA	0.01	0.06	0.14
Cohen's d	t-검정	0.20	0.50	0.80
|r| (상관계수)	상관분석	0.10	0.30	0.50
R^2 (결정계수)	회귀분석	0.02	0.13	0.26
adj_R^2	**다중회귀**	0.02	0.13	0.26
|z| (표준화 점수)	세계 비교	0.50	1.00	2.00
설명분산비율	**PCA**	—	—	—

5.4 유의수준

- 모든 검정에서 α = 0.05 적용
- 95% 신뢰구간 함께 보고
- 대표본에서의 p-value 해석 주의 사항 명시

6. 시각화 목록

총 102개 그래프

팀 A+C 통합 — Part A: MBTI × 인구통계 (19개: 본 분석 12 + 설문 교차검증 7)

파일	내용	유형
fig_a1	성별 × MBTI 유형	그룹 막대
fig_a2	성별-MBTI 관측/기대 비율	히트맵
fig_a3	나이 × MBTI 유형	박스플롯
fig_a4	차원별 나이 비교	2×2 박스플롯
fig_a5	교육수준 × MBTI	누적 막대
fig_a6	인구통계 종합 요약	히트맵 3패널
fig_a7	EDA 개요	4패널 대시보드
fig_a8	성별 × 차원	나비형 차트
fig_a9	나이 분포	바이올린 + CI
fig_a10	차원 점수 × 나이	산점도 + 회귀
fig_a11	효과크기 종합	Forest Plot
fig_a12	종합 결론	6패널 인포그래픽
밈 설문 교차검증		
fig_as1	MBTI 유형 분포 비교 (설문 vs Kaggle)	그룹 막대 + 카이제곱
fig_as2	성별 × MBTI 차원 교차검증	박스플롯 + Cohen's d
fig_as3	연령대 × MBTI 차원 교차검증	2×2 박스플롯 + ANOVA
fig_as4	차원별 인구통계 요약 비교	히트맵 2패널
fig_as5	차원 점수 × 나이 상관 교차검증	2×2 산점도 + 회귀
fig_as6	효과크기 비교 Forest Plot	설문 vs Kaggle 나란히
fig_as7	설문 교차검증 종합 결론	6패널 인포그래픽

팀원 B — MBTI × 관심사 (33개: 본 분석 21 + 설문 교차검증 12)

파일	내용	유형
fig_b1	차원 점수 분포	히스토그램 4패널
fig_b2	차원 쌍 산점도	4×4 행렬
fig_b3	관심사별 차원 점수	박스플롯
fig_b4	관심사 프로필	레이더 차트
fig_b5	차원 간 상관관계	삼각 히트맵
fig_b6	차원 쌍 회귀	산점도 + 회귀선
fig_b7	관심사 프로필	평행좌표
fig_b8	차원 밀도	KDE 4패널
fig_b9	평균 + CI	오차 막대
fig_b10	MBTI 유형 × 관심사	카이제곱 히트맵
fig_b11	성별 조절효과	성별별 ANOVA η^2
fig_b12	관심사별 산점도	색상 산점도 + 중심점
fig_b13	유클리드 거리	히트맵 (4×4)
fig_b14	효과크기 종합	Forest Plot (~25개 효과크기)
fig_b15	종합 결론	10패널 인포그래픽 (PPT 최적화)
fig_b16	정규성 + 비모수	QQ-plot + ANOVA vs Kruskal-Wallis
fig_b17	점수 명확도	Box Plot (2×2, |score-5|)
fig_b18	Unknown vs Known	KDE + Cohen's d (4×2)
fig_b19	연령대 조절효과	η^2 히트맵 (연령그룹 × 차원)
fig_b20	다중회귀분석	표준화 계수 Forest Plot + R^2 비교
fig_b21	PCA 시각화	PC1-PC2 산점도 + Scree Plot
밈 설문 교차검증		
fig_bs1	설문 응답자 프로필	4패널 EDA (MBTI/성별/나이/혈액형)
fig_bs2	차원 점수 분포 비교	히스토그램 오버레이 + t-검정
fig_bs3	차원 간 상관 교차검증	히트맵 2패널 (설문 vs Kaggle)
fig_bs4	차원 쌍 회귀 교차검증	산점도 + 회귀선 6패널
fig_bs5	자기보고 vs 설문산출 MBTI	일치율 바 차트 + 해석
fig_bs6	성별 × 차원 점수 교차검증	박스플롯 + Cohen's d
fig_bs7	연령대 × 차원 점수 교차검증	박스플롯 + ANOVA η^2
fig_bs8	MBTI 신뢰도 분석	분포 + 명확도 + 의견 파이
fig_bs9	PCA 교차검증	Kaggle PCA 투영 + Scree
fig_bs10	설문 교차검증 종합 결론	6패널 인포그래픽
로지스틱 회귀		
fig_bs11	로지스틱 회귀 LOO-CV 예측	4패널 (정확도 비교 + 확률 분포)
회귀 진단		

파일	내용	유형
fig_bs12	로지스틱 회귀 모형 진단 (VIF, AIC/BIC, McFadden R^2)	4패널 (다중공선성 + 적합도 + 분류성능 + 요약표)

팀 A+C 통합 — Part C: 혈액형 성격론 검증 (20개: 본 분석 13 + 설문 교차검증 7)

파일	내용	유형
fig_c1	한국 MBTI 분포 (효과크기 w 포함)	막대
fig_c2	한국 vs 세계 MBTI	비교 막대
fig_c3	혈액형 분포	파이 차트 3패널
fig_c4	헌혈 총 건수 추이	선 그래프
fig_c5	믿음 추이 (3개 응답 유형)	회귀선
fig_c6	믿음 CI	오차 막대
fig_c7	선호 vs 실제 혈액형 (효과크기 w 포함)	그룹 막대
fig_c8	믿음 비율	도넛 차트
fig_c9	혈액형별 헌혈 건수 추이	2×2 시계열 + 추세선
fig_c10	한국 혈액형 세계 비교	대륙별 박스플롯 + 한국 마커
fig_c11	한국 혈액형 세계 편차	수평 바 + z-score
fig_c12	효과크기 종합	Forest Plot (13개 검정)
fig_c13	종합 결론	6패널 인포그래픽
밈 설문 교차검증		
fig_cs1	설문 혈액형 분포 vs 한국 인구	파이 차트 + 카이제곱
fig_cs2	혈액형 신뢰도 vs MBTI 신뢰도	히스토그램 + 대응 t-검정
fig_cs3	혈액형 × MBTI 차원 점수	2×2 박스플롯 + ANOVA
fig_cs4	혈액형 × MBTI 유형 분포	Stacked Bar + 카이제곱
fig_cs5	신뢰도 그룹별 차원 명확도	박스플롯 + Cohen's d
fig_cs6	최종 의견(Q46) 분석	파이 차트 + 혈액형별 분포
fig_cs7	설문 교차검증 종합 결론	6패널 인포그래픽

팀원 D — 설문 비교분석 & MBTI 예측 (14개)

파일	내용	유형
fig_d1	설문 인구통계 (94명)	4패널 막대 + 백분율
fig_d2	자기보고 vs 산출 MBTI + 모름 비율	분포 비교
fig_d3	일치도 + Cohen's κ	Confusion Matrix + 차원별 κ
fig_d4	차원 점수 분포 비교	히스토그램 오버레이 + 기술통계
fig_d5	평균 점수 비교 + 효과크기	그룹 막대 + CI + Cohen's d
fig_d6	유형 분포 비교 + 카이제곱	그룹 막대 + 실제 인원수
fig_d7	중심점 예측 + 결정경계	산점도 3패널 + MIDPOINT
fig_d8	예측 요약 + 확신도	정확도 + 자기보고 비교
fig_d9	혈액형 × MBTI + jitter	박스플롯 + η^2 + 개별 데이터
fig_d10	밈 인식 분석	4패널 (MBTI/혈액형 신뢰도, 너T야?, 최종의견)
fig_d11	효과크기 종합 Forest Plot	κ + d + η^2 + 95% CI
fig_d12	종합 결론 인포그래픽	6패널 가설 판정 [O]/[X]
로지스틱 회귀		
fig_d13	로지스틱 회귀 MBTI 예측 (Kaggle→설문)	4패널 (정확도 비교 + 계수 히트맵)
회귀 진단		
fig_d14	로지스틱 회귀 모형 진단 (VIF, AIC/BIC, McFadden R^2)	4패널 (다중공선성 + 적합도 + 분류성능 + 요약표)

팀원 E — 설문 문항 최적화 + 교차검증 (16개)

파일	내용	유형
fig_e1	수정 문항-총점 상관 (CITC)	4패널 가로막대
fig_e2	문항 제거 시 Cronbach's α 변화	4패널 가로막대
fig_e3	문항 변별도 (상위/하위 27%)	4패널 가로막대
fig_e4	문항별 자기보고 MBTI 예측력	4패널 가로막대
fig_e5	순차 후진 제거 — 정확도 곡선	4패널 선 그래프
fig_e6	차원당 문항 수 vs 전체 4글자 일치율	종합 선 그래프
fig_e7	전수 탐색 — 문항 수별 정확도 분포	4패널 Swarm Plot
fig_e8	원본 vs 최적화 정확도 비교	막대 그래프 2패널
fig_e9	차원별 문항 종합 기여도 순위	4패널 누적 가로막대
fig_e10	종합 결론 인포그래픽	3단 인포그래픽
교차검증		
fig_e11	교차검증 정확도 비교	2패널 Grouped Bar
fig_e12	문항 선택 안정성	2×2 Bar Chart
fig_e13	교차검증 종합 결론	4패널 인포그래픽
고급 최적화		
fig_e14	고급 최적화 방법 비교 (8가지 방법 CV 검증)	4패널 비교 차트
로지스틱 회귀		
fig_e15	로지스틱 회귀 LOO-CV (4차원 이진 분류)	4패널 (정확도 비교 + 계수 히트맵)
회귀 진단		
fig_e16	로지스틱 회귀 모형 진단 (VIF, AIC/BIC, McFadden R^2)	4패널 (다중공선성 + 적합도 + 분류성능 + 요약표)

7. 실행 방법

전체 실행

```
cd mini/src
python run_all.py
```

특정 팀만 실행

```
python run_all.py --team ac  # 팀 A+C 통합 (혈액형→MBTI)
python run_all.py --team b   # 팀원 B만
python run_all.py --team d   # 팀원 D만
python run_all.py --team e   # 팀원 E만 (설문 문항 최적화)
```

실행 결과

```
팀 A+C (통합): 혈액형→MBTI 통합 검증
  Part A: MBTI × 인구통계            → 12개 그래프, ~3초
  Part A 설문 교차검증               →  7개 그래프, ~2초
  Part C: 혈액형 성격론 검증         → 13개 그래프, ~2초
  Part C 설문 교차검증               →  7개 그래프, ~2초
 소계                                → 39개 그래프, ~9초
팀원 B: MBTI 점수 × 관심사 (고급)    → 21개 그래프, ~8초
팀원 B 확장: 밈 설문 교차검증        → 12개 그래프, ~3초
팀원 D: 설문 비교분석 & MBTI 예측     → 14개 그래프, ~2초
팀원 E: 설문 문항 최적화 + 교차검증   → 16개 그래프, ~15초 (CV 포함)
──────────────────────────────────────────────────
총 102개 그래프 → results/figures/ 에 저장
전체 소요시간: ~45초
```

8. 종합 결론

8.1 MBTI + 혈액형 통합 결론 (팀 A+C)

체계	검증 항목	결과	해석
MBTI	× 인구통계	통계적으로 유의하나 효과크기 작음	MBTI는 인구통계와 거의 독립
MBTI	차원 간 독립성	차원 간 상관 ≈ 0	MBTI 이론의 독립성 가정 지지
MBTI	× 관심사 (ANOVA)	비유의, max η^2=0.0002	차원 점수로 관심사 구분 불가
MBTI	× 관심사 (비모수)	Kruskal-Wallis도 동일 결론	모수/비모수 결과 일치 → 강건성
MBTI	다중회귀 (6변수)	max R^2=0.094	변수 추가해도 설명력 미미
MBTI	PCA 2D 시각화	PC1+PC2=50.7%	관심사 그룹 분리 불가
MBTI	자기보고 vs 설문산출	일치율 38.3% (차원별 70~82%)	자기 인식과 응답 패턴 괴리
MBTI	설문 성별 교차검증	EI d=0.77 vs Kaggle d=0.009	**소표본 효과크기 과대 추정**
MBTI	설문 MBTI 신뢰도	평균 4.58/7	과반 긍정적이나 설명력 미미
혈액형	믿음 추이	67%→57% 감소	사회적 인식 변화 중
혈액형	"관련없다" 응답	증가 추세 (R^2=0.91)	과학적 회의론 확산
혈액형	선호 vs 실제	w=0.573 (큰 효과)	문화적 편향 반영
혈액형	헌혈 추이	4유형 비율 불변, r≈1.0	유전적 결정, 성격 무관
혈액형	× MBTI 차원	모두 비유의 (max η^2=0.044)	혈액형-성격 무관성 재확인
혈액형	설문 신뢰도	3.11/7 (MBTI 4.58보다 낮음)	혈액형 성격론 퇴조 확인
교차비교	MBTI 신뢰 vs 혈액형 신뢰	d=0.692 (보통~큰 효과)	**동일 응답자에서 MBTI 더 신뢰**
교차비교	신뢰도 회귀분석	혈액형신뢰 = 0.35×MBTI신뢰 + 1.69, R^2=0.10	MBTI 신뢰가 혈액형 신뢰를 10% 설명
교차비교	최종 의견	52.6% 유보, 31.6% 재미	과학적이진 않지만 일부 맞다
회귀분석	점수 명확도 → 일치도	다중회귀 R^2=0.231, adj_R^2=0.190	극단적 점수 → 높은 일치 확률
회귀분석	CITC → 예측력	R^2=0.224, r=0.473	내적 일관성이 높은 문항 = 예측력 높음
문항 최적화	36→20문항 In-sample	정확도 38.3%→51.9% (+13.6%p)	In-sample에서 정확도 향상
문항 최적화	EI 3문항으로 축약	In-sample 80.2%→85.0% (+4.8%p)	In-sample 핵심 변별 문항
교차검증	K-Fold CV (100 folds)	과적합 Gap 8.7%p, 정직한 개선 -2.8%p	**In-sample 개선은 과적합**
교차검증	Monte Carlo CV (200회)	과적합 Gap 8.8%p, 정직한 개선 -2.6%p	K-Fold와 일치, 결과 강건
교차검증	문항 선택 안정성	5개 문항 불안정 (40-60%)	최적 조합이 데이터에 의존적
로지스틱 회귀	E: LOO-CV (81명)	적응적 임계값(+2.7%p)이 최선, 로지스틱 유사	8가지 방법 비교 체계 완성
로지스틱 회귀	D: Kaggle→설문 예측	임계값/최근접중심/로지스틱 3방법 비교	대규모 학습 데이터 활용
로지스틱 회귀	B: LOO-CV (94명)	Baseline 100% vs LOO-CV ~93.6%	임계값 기반 채점의 우수성 확인

8.2 핵심 메시지

> **"통계적 유의성 ≠ 실질적 의미"**

43,744명의 대규모 데이터에서 $p < 0.001$이 나오더라도, 효과크기가 작으면 **실질적으로 의미 없는 차이**일 수 있다. 본 프로젝트는 이 원칙을 일관되게 적용하여, MBTI와 혈액형 성격론이 개인의 특성을 설명하는 데 **매우 제한적**임을 데이터로 보여준다.

성격은 4글자나 혈액형 하나로 정의되지 않는다.

> **"혈액형에서 MBTI로 — 분류 체계는 바뀌었지만, 한계는 동일하다"**

혈액형 성격론의 믿음이 67%에서 57%로 감소하는 사이, MBTI가 그 자리를 대체했다. 그러나 본 프로젝트의 교차분석 결과, 혈액형도 MBTI도 개인의 성격을 설명하는 데 **매우 제한적**이라는 결론은 동일하다. 동일 응답자 94명에서 MBTI 신뢰도(4.58)가 혈액형 신뢰도(3.11)보다 유의하게 높았지만, 데이터에 기반한 설명력은 두 체계 모두 미미했다.

> **"더 적은 질문, 더 정확한 예측" — 그러나 교차검증이 없으면 환상에 불과하다**

Team E의 In-sample 문항 최적화에서 36문항 → 20문항으로 줄이면 정확도가 38.3% → 51.9%(+13.6%p) 향상되었다. 그러나 **독립 표본 교차검증(K-Fold CV, Monte Carlo CV)** 결과, 이 개선은 과적합에 의한 환상임이 밝혀졌다. 새로운 데이터에서의 정직한 개선은 **-2.8%p**로, 문항 축소가 오히려 성능을 저하시켰다.

이 발견 자체가 프로젝트의 가장 중요한 교훈이다: **소표본에서의 최적화는 교차검증 없이는 신뢰할 수 없으며**, 통계적으로 보이는 "개선"이 실제로는 데이터 스누핑(data snooping)의 산물일 수 있다.

> **"교차검증이 과적합을 발견하는 것 자체가 성공이다"**

과적합을 발견하지 못했다면, 잘못된 결론("20문항이 더 정확하다")을 보고했을 것이다. 교차검증을 통해 과적합을 정량화하고(Gap 8.7%p), 정직한 개선이 음수임을 확인한 것은 **올바른 과학적 결론**을 도출한 것이다. 이는 프로젝트의 신뢰성을 높이는 결과이지, 실패가 아니다.

---

9. 한계 및 향후 과제

9.1 연구의 한계

데이터 관련 한계

#	한계	상세 설명	영향
1	**표본 크기**	자체 설문 94명(유효 MBTI 81명)은 통계적 검정력(power)이 낮음	효과크기 과대/과소 추정, 교차검증에서 확인됨
2	**표본 편향**	설문 응답자가 특정 연령대(20대)·집단(KNU 12기)에 집중	한국 전체 인구 대표성 부족
3	**Kaggle 데이터 편향**	온라인 설문 기반, 16유형 균등 분포(인위적 샘플링)	실제 모집단 분포를 반영하지 않을 가능성
4	**혈액형 교차표 희소성**	94명 × 4혈액형 × 16유형 → 기대빈도 < 5인 셀 100%	카이제곱 검정 신뢰도 제한
5	**관심사 분류 조대함**	5범주(Arts, Sports, Technology, Others, Unknown)	세분화 시 다른 패턴 가능

방법론 관련 한계

#	한계	상세 설명	영향
6	**설문 도구 미검증**	36문항 v2 설문의 공인 신뢰도·타당도 검증 미완	측정 도구 자체의 심리측정학적 품질 불확실
7	**문항 최적화 과적합**	N=81에서 C(9,k) 전수 탐색 → In-sample +13.6%p이 CV에서 -2.8%p	소표본 최적화의 본질적 한계 (교차검증으로 확인)
8	**다중비교 미보정**	다수의 통계 검정을 수행했으나 Bonferroni 등 다중비교 보정 미적용	1종 오류(false positive) 가능성 증가
9	**이원분산분석 미적용**	성별 × 연령대 등 교호작용 효과를 직접 검정하지 않음	조절효과 해석에 한계
10	**밈 설문 관심사 미포함**	v2 설문에 관심사 문항 없음	H2, H4, H5 직접 교차검증 불가

해석 관련 한계

#	한계	상세 설명	영향
11	**자기보고 MBTI 신뢰성**	자기보고 MBTI 자체가 정확하지 않을 수 있음 (검사 방법·시기 불명)	"정답"으로 사용한 기준 자체에 오류 가능
12	**설문 채점 방향 의존성**	EI 채점을 I방향으로 변경한 결과가 분석에 영향	채점 방식에 따라 결과 변동 가능
13	**횡단 연구 한계**	한 시점의 설문 응답만 분석	MBTI 유형의 시간적 안정성 미검증

9.2 향후 수정 및 보완 사항

완료된 과제

과제	상태	완료 내용
Cronbach's α 신뢰도	~~완료~~	Team E에서 차원별 α = 0.70~0.80 산출
설문 데이터 경로 수정	~~완료~~	Team D에서 데모 데이터 → 실제 설문 데이터 전환
교차검증 구현	~~완료~~	Team E에서 K-Fold CV + Monte Carlo CV 구현
Cohen's kappa 산출	~~완료~~	Team D에서 차원별·전체 kappa 산출

단기 보완 과제 (현재 데이터로 가능)

#	과제	설명	기대 효과
1	**다중비교 보정 적용**	Bonferroni/Holm 보정으로 1종 오류 통제	통계적 결론의 엄밀성 향상
2	**이원분산분석 구현**	성별 × 연령대 교호작용 직접 검정	조절효과 정확한 정량화
3	**비모수 교차검증**	순위 기반(permutation test) 추가	정규성 가정 완화
4	**안정 문항 기반 축약형**	CV 안정 문항(>80%)만으로 축약형 구성	과적합 없는 문항 축소 가능성 탐색

중장기 연구 과제

#	과제	설명	필요 조건
5	**대규모 표본 수집**	N>300 표본에서 문항 최적화 반복	추가 설문 실시
6	**축약형 설문 독립 검증**	CV 안정 문항 기반 축약형을 새 표본에서 검증	독립 표본 확보
7	**교차 문화 비교**	한국 vs 타 문화권 MBTI·혈액형 분포 심층 분석	국제 데이터셋
8	**종단 연구**	MBTI 유형의 시간적 안정성(test-retest reliability)	종단 데이터
9	**기계 학습 확장**	최근접 중심 분류기 외 k-NN, 결정 트리, SVM 등 비교	추가 구현
10	**Big Five 비교**	MBTI와 Big Five(NEO-PI-R) 간 수렴/변별 타당도	Big Five 데이터

---

10. 자체 평가

10.1 프로젝트 기획 관점 평가

주제 선정

평가 항목	점수	근거
사회적 관심도	5/5	MBTI와 혈액형은 한국에서 높은 관심 주제이며, 데이터 분석 교육 소재로 적합
교육적 가치	5/5	가설 설정 → 검정 → 효과크기 해석 → 시각화의 전 과정을 자연스럽게 학습
데이터 접근성	4/5	Kaggle 43,744명 데이터는 풍부하나, 자체 설문 94명은 소규모
NumPy 활용도	5/5	카이제곱, t-검정, ANOVA, 회귀, PCA, Bootstrap, CV까지 NumPy 직접 구현
확장 가능성	4/5	밈 설문 → 문항 최적화 → 교차검증으로 자연스럽게 확장됨

분석 범위

총 **5개 팀 × 다중 가설** 구조로 대규모·소규모 데이터를 교차 분석:

팀	분석 범위	그래프	가설 수
A+C	MBTI × 인구통계 + 혈액형 성격론 + 설문 교차검증	39개	~15
B	MBTI × 관심사 (기본+고급+비모수) + 설문 교차검증 + 회귀 진단	33개	10
D	설문 vs Kaggle 비교분석 + MBTI 예측 + 로지스틱 회귀 + 회귀 진단	14개	6
E	문항 최적화 + Bootstrap + 교차검증 + 고급 최적화 + 로지스틱 회귀 + 회귀 진단	16개	6
합계		**102개**	**~37**

10.2 좋은 점 (Strengths)

1. **일관된 분석 프레임워크**
2. 모든 팀에서 **효과크기(effect size)**를 p-value와 함께 보고하여 "통계적 유의성 ≠ 실질적 의미" 원칙을 일관되게 적용
3. Forest Plot을 통한 효과크기 종합 시각화가 각 팀에 포함되어 비교 용이
4. **자기 교정(Self-correction) 능력**
5. Team E에서 In-sample 결과(+13.6%p)에 만족하지 않고, Bootstrap CI 겹침을 근거로 **교차검증을 자발적으로 추가**
6. 교차검증 결과 **과적합이 확인되었을 때 이를 숨기지 않고 정직하게 보고**
7. "실패"가 아닌 "올바른 과학적 결론"으로 프레이밍

8. **NumPy 직접 구현 역량**
9. `stats_utils.py` ~1,335줄: 카이제곱, t-검정, ANOVA, 다중회귀, 로지스틱 회귀, VIF, AIC/BIC, McFadden R^2 등 핵심 통계 함수를 NumPy만으로 구현
10. K-Fold CV, Monte Carlo CV, Bootstrap, PCA, 회귀 진단(VIF, AIC/BIC, McFadden R^2)까지 외부 ML 라이브러리 없이 구현
11. 이를 통해 통계 검정의 **내부 작동 원리**를 이해하는 교육적 효과 달성
12. **다층적 데이터 검증**
13. 대규모 데이터(Kaggle 43,744명) → 소규모 설문(94명) 교차검증
14. 모수 검정(ANOVA) + 비모수 검정(Kruskal-Wallis) 이중 검증
15. In-sample 결과 + 교차검증 결과 비교를 통한 과적합 탐지
16. 동일 응답자에서 MBTI 신뢰도 vs 혈액형 신뢰도 직접 대응 비교
17. **풍부한 시각화**
18. 총 **102개 그래프**로 모든 분석 결과를 시각적으로 전달
19. 각 팀의 종합 결론을 **인포그래픽**으로 요약하여 비전공자도 이해 가능
20. 각 보고서에 "통계 전공자 해석"과 "비전공자 설명"을 병기
21. **모듈화된 코드 아키텍처**
22. `common/` (config, data_loader, plot_style, stats_utils) + `survey/` (mbti_scoring_v1, v2) 공통 모듈
23. `run_all.py` 를 통한 전체/개별 팀 실행 지원
24. `save_figure()` 통일 인터페이스로 일관된 그래프 저장

10.3 아쉬운 점 (Weaknesses)

1. **소표본 한계를 극복하지 못함**
2. N=94(유효 81)으로는 MBTI 16유형 분석에 근본적 한계 (유형당 평균 5명)
3. 설문 교차검증에서 소표본 효과크기 과대 추정이 반복적으로 나타남 (EI d=0.77 vs Kaggle d=0.009)
4. 더 많은 응답자를 확보했다면 분석의 신뢰성이 크게 향상되었을 것
5. **밈 설문의 심리측정학적 검증 부족**
6. 36문항 v2 설문의 구성 타당도(construct validity), 수렴 타당도, 변별 타당도 미검증
7. 기존 공인된 MBTI 도구(Form M, Form Q)와의 비교 분석 미실시
8. 문항 개발 과정에서 전문 심리측정학자의 자문을 받지 못함
9. **다중비교 문제 미해결**
10. 36개 이상의 통계 검정을 수행했으나 다중비교 보정(Bonferroni, FDR 등) 미적용
11. 일부 "유의"한 결과가 실제로는 1종 오류일 가능성 배제 불가
12. **관심사 데이터의 한계**
13. Kaggle 데이터의 관심사 분류가 5범주로 조대하여 세밀한 분석 어려움
14. 밈 설문에 관심사 문항을 포함하지 않아 직접 교차검증 불가
15. **자기보고 MBTI의 "정답" 문제**
16. 자기보고 MBTI를 정답(ground truth)으로 사용했으나, 자기보고 자체의 신뢰성이 의문
17. 전문 검사(MBTI Step II 등)와 비교했다면 더 엄밀한 검증 가능
18. **보고서 간 중복**
19. team_ac_report, team_b_report, team_d_report, team_e_report에 유사한 분석 패턴(효과크기 Forest Plot, 인포그래픽)이 반복
20. 통합 보고서로 재구성했다면 중복 감소 가능

10.4 핵심 교훈

본 프로젝트를 통해 얻은 가장 중요한 교훈 3가지:

교훈 1: "통계적 유의성 ≠ 실질적 의미"

사례	p-value	효과크기	해석
성별 × MBTI (N=43,744)	p<.001	V=0.14	통계적으로 유의하나 실질적으로 의미 없음
관심사 × 차원 점수	p<.001	η^2=0.0002	극도로 작은 효과 — 대표본 효과
다중회귀 6변수	p<.001	R^2=0.094	변수 추가해도 설명력 10% 미만

교훈: 대규모 데이터에서는 아무리 작은 차이도 "유의"하게 나올 수 있다. 효과크기를 함께 보지 않으면 잘못된 결론에 도달한다.

교훈 2: "소표본에서의 최적화는 환상을 만든다"

단계	결과	의미
In-sample 전수 탐색	+13.6%p 개선	"20문항이 더 정확하다!"
Bootstrap 95% CI	원본과 겹침	"잠깐, 과적합 아닌가?"
K-Fold CV	정직한 개선 -2.8%p	"실제로는 오히려 나빠진다"
Monte Carlo CV	정직한 개선 -2.6%p	"K-Fold와 일치, 확실한 과적합"

교훈: N=81에서 466개 조합을 탐색하면 우연히 좋은 결과가 나올 수 있다. 교차검증 없이 In-sample 결과만 보고하면 자기기만이다.

교훈 3: "과적합 발견 자체가 올바른 과학"

교차검증에서 과적합이 확인된 것은 "실패"가 아니라 **"올바른 결론 도출"**이다. 만약 교차검증을 하지 않았다면, "36문항 → 20문항으로 줄이면 MBTI 예측 정확도가 +13.6%p 향상된다"는 **잘못된 결론**을 보고했을 것이다. 과적합을 정량화하고 정직하게 보고하는 것이 데이터 과학자의 핵심 역량이다.

10.5 프로젝트 종합 평가

평가 영역	점수	코멘트
주제 기획	4.5/5	MBTI·혈액형이라는 대중적 주제와 데이터 과학 교육의 자연스러운 결합
데이터 활용	4.0/5	대규모(43,744명)+소규모(94명) 교차 분석이 독특하나, 소표본 한계 존재
분석 깊이	4.5/5	5개 팀 × ~36개 가설, 모수+비모수+PCA+다중회귀+CV까지 폭넓은 분석
방법론 엄밀성	4.0/5	효과크기 일관 보고, 교차검증 실시, 그러나 다중비교 보정 미적용
시각화 품질	4.5/5	102개 그래프, 인포그래픽, Forest Plot, 회귀 진단 등 다양하고 일관된 시각화
코드 품질	4.0/5	모듈화, NumPy 직접 구현, run_all.py 통합 실행 지원
보고서 품질	4.5/5	4개 상세 보고서, 전공자/비전공자 이중 해석 제공
자기 교정	5.0/5	Bootstrap CI 겹침 → 교차검증 추가 → 과적합 발견·보고
전체	**4.4/5**	**소표본 한계에도 불구하고, 교차검증을 통한 자기 교정이 프로젝트의 핵심 강점**

> **한 줄 총평**: "대규모 데이터에서는 효과크기를, 소규모 데이터에서는 교차검증을 — 데이터 과학의 두 가지 핵심 원칙을 실증적으로 학습한 프로젝트"

11. 참고 자료

데이터 출처

- Kaggle: Predict People Personality Types — 43,744명 성격 데이터
- 대한적십자사 혈액관리본부 — 헌혈 통계
- 한국갤럽 — 혈액형 성격론 인식 조사 (2004, 2012, 2017, 2023)

MBTI 관련

- Myers, I. B., & Briggs, K. C. — Myers-Briggs Type Indicator
- McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1989) — MBTI와 Big Five 성격 모형 비교 연구

혈액형 성격론 관련

- Rogers, M., & Glendon, A. I. (2003) — Blood type and personality (Asian Journal of Social Psychology)
- Wu, K., Lindsted, K. D., & Lee, J. W. (2005) — Blood type and the five factors of personality

---

본 프로젝트의 핵심 통계 검정 함수는 NumPy로 직접 구현되었으며 (stats_utils.py ~1,335줄, 다중회귀 + 로지스틱 회귀 + 회귀 진단 포함), scipy.stats를 추가 활용하여 비모수 검정(Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U), 정규성 검정(Shapiro-Wilk), 대응표본 t-검정을 수행하였습니다. 자체 밈 설문(94명) 교차검증을 팀 A·B·C·D에 적용하여 대규모 데이터 분석 결론의 방향성을 재확인하고, 동일 응답자에서 혈액형 신뢰도와 MBTI 신뢰도를 직접 비교하였습니다. Team E에서는 심리측정학적 문항 분석과 독립 표본 교차검증(K-Fold CV + Monte Carlo CV)을 통해 In-sample 최적화의 과적합(Gap 8.5%p)을 정량적으로 확인하고, 고급 최적화(적응적 임계값 +2.7%p, 다수결 투표 +2.4%p)를 통해 진짜 개선 방안을 도출하였습니다. Team E, D, B에서 L2 정규화 로지스틱 회귀를 NumPy로 구현하여 LOO-CV 기반 MBTI 예측 성능을 평가하고, VIF·AIC/BIC·McFadden R^2을 통한 모형 진단을 수행하였습니다. 총 102개 시각화, 5개 팀 분석, ~37개 가설 검정, 4개 상세 보고서.